

Corrigé 1 — calculer la force de Laplace

Le conducteur est perpendiculaire à $\vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$, $\sin \theta = 1$), donc $F = BIL$:

$$F = B I L = 0,4 \times 3 \times 0,15 = 0,18 \text{ N.}$$

(Bien convertir $L = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m.}$)

Corrigé 2 — le conducteur parallèle au champ

Le conducteur est **parallèle** à $\vec{B}$, donc $\theta = 0^\circ$ et $\sin 0^\circ = 0$:

$$F = B I L \sin 0^\circ = 0 \text{ N.}$$

La force de Laplace est **nulle** : un conducteur parallèle au champ ne subit aucune force, *quelle que soit* l'intensité du courant. C'est le piège classique du concours.

Corrigé 3 — trouver le sens de la force

Règle des trois doigts (main droite) : **pouce** vers la droite (sens de I), **index** vers le haut (sens de $\vec{B}$) ; le **majeur**, perpendiculaire au plan, pointe alors **vers toi**. La force **sort de la feuille**, $\odot$.

Corrigé 4 — deux fils, même sens de courant

Deux courants de **même sens** $\Rightarrow$ les fils **s'attirent**. (On peut le retrouver : le fil 1 crée en 2 un champ $\vec{B}_1$; la force de Laplace sur le fil 2, par la règle des trois doigts, est dirigée vers le fil 1. Réciproquement pour le fil 1.)

Corrigé 5 — l'effet de l'angle

La force varie comme $\sin \theta$: $F = F_0 \frac{\sin \theta}{\sin 90^\circ} = F_0 \sin \theta$.

- a) $F = F_0 \sin 30^\circ = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \text{ N}$ (la moitié).
- b) $F = F_0 \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$: parallèle au champ, force nulle.